

ТЕМА № 10. NAT - Network Address Translation

Преобразование адреса методом NAT может производиться почти любым маршрутизируемым устройством — маршрутизатором, сервером доступа, межсетевым экраном. Наиболее популярным является SNAT, суть механизма которого состоит в замене адреса источника (англ. source) при прохождении пакета в одну сторону и обратной замене адреса назначения (англ. destination) в ответном пакете. Наряду с адресами источник/назначение могут также заменяться номера портов источника и назначения.

Более подробно читайте здесь - <https://ru.wikipedia.org/wiki/NAT>

Статический NAT — отображение незарегистрированного IP-адреса на зарегистрированный IP-адрес на основании один к одному. Особенно полезно, когда устройство должно быть доступным снаружи сети.

Динамический NAT — отображает незарегистрированный IP-адрес на зарегистрированный адрес из группы зарегистрированных IP-адресов. Динамический NAT также устанавливает непосредственное отображение между незарегистрированными и зарегистрированными адресами, но отображение может меняться в зависимости от зарегистрированного адреса, доступного в пуле адресов, во время коммуникации.

Перегруженный NAT (NAPT, NAT Overload, PAT, маскардинг) — форма динамического NAT, который отображает несколько незарегистрированных адресов в единственный зарегистрированный IP-адрес, используя различные порты. Известен также как PAT (Port Address Translation). При перегрузке каждый компьютер в частной сети транслируется в тот же самый адрес, но с различным номером порта.

Теперь посмотрим, как работает NAT на примере небольшого офиса.

Для начала соберем следующую схему как показано на рисунке 1.

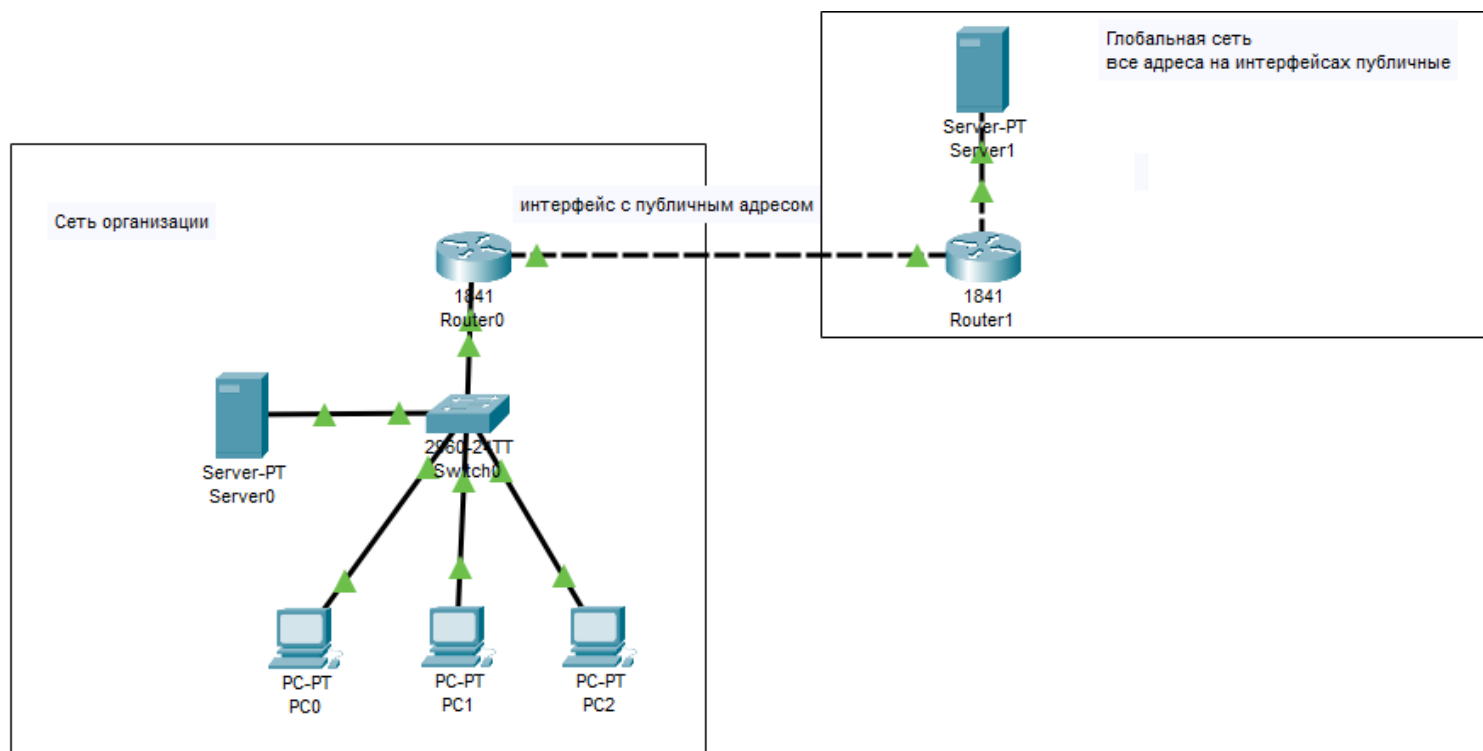


рисунок 1

Конфигурация персональных компьютеров.

PC0

адрес - 192.168.2.2

маска -

255.255.255.0

шлюз - 192.168.2.1

PC1

адрес - 192.168.2.3

маска -

255.255.255.0

шлюз - 192.168.2.1

PC2

адрес - 192.168.2.4

маска -

255.255.255.0

шлюз - 192.168.2.1

Конфигурация сервера Server0.

Server0

адрес - 192.168.3.2

маска - 255.255.255.0

шлюз - 192.168.3.1

Конфигурация коммутатора Switch0.

На коммутаторе будут созданы 2 влана. Vlan 2 - users, vlan 3 - server.

Switch0

Building configuration...

Current configuration : 1338

bytes

!

version 12.2

no service timestamps log

datetime msec

no service timestamps debug

datetime msec

no service password-

encryption

!

hostname Switch

!

!

!

!

!	!	interface FastEthernet0/22
!	interface FastEthernet0/8	!
spanning-tree mode pvst	!	interface FastEthernet0/23
spanning-tree extend system-id	interface FastEthernet0/9	!
!	!	interface FastEthernet0/24
interface FastEthernet0/1	interface FastEthernet0/10	!
switchport trunk allowed vlan	!	interface GigabitEthernet0/1
2-3	interface FastEthernet0/11	!
switchport mode trunk	!	interface GigabitEthernet0/2
!	interface FastEthernet0/12	!
interface FastEthernet0/2	!	interface Vlan1
switchport access vlan 3	interface FastEthernet0/13	no ip address
switchport mode access	!	shutdown
!	interface FastEthernet0/14	!
interface FastEthernet0/3	!	!
switchport access vlan 2	interface FastEthernet0/15	!
switchport mode access	!	!
!	interface FastEthernet0/16	line con 0
interface FastEthernet0/4	!	!
switchport access vlan 2	interface FastEthernet0/17	line vty 0 4
switchport mode access	!	login
!	interface FastEthernet0/18	line vty 5 15
interface FastEthernet0/5	!	login
switchport access vlan 2	interface FastEthernet0/19	!
switchport mode access	!	!
!	interface FastEthernet0/20	!
interface FastEthernet0/6	!	!
!	interface FastEthernet0/21	end
interface FastEthernet0/7	!	

Конфигурация сервера Server1.

Server1

адрес - 213.234.20.2

маска - 255.255.255.252

шлюз - 213.234.20.1

Конфигурация маршрутизатора Router1.

Building configuration...	!	!
	hostname Router	!
Current configuration : 585	!	!
bytes	!	!
!	!	!
version 12.4	!	!
no service timestamps log	!	!
datetime msec	!	!
no service timestamps debug	!	!
datetime msec	!	!
no service password-	ip cef	!
encryption	no ipv6 cef	!

```

spanning-tree mode pvst          ip address 213.234.20.1      !
!                                255.255.255.252      !
!                                duplex auto          !
!                                speed auto           !
!                                !                    !
!                                interface Vlan1       line con 0
!                                no ip address         !
interface FastEthernet0/0        shutdown          line aux 0
ip address 213.234.10.1          !
255.255.255.252                 ip classless              line vty 0 4
duplex auto                      !                    login
speed auto                      ip flow-export version 9  !
!                                !                    !
interface FastEthernet0/1        !                    !
!                                !                    end

```

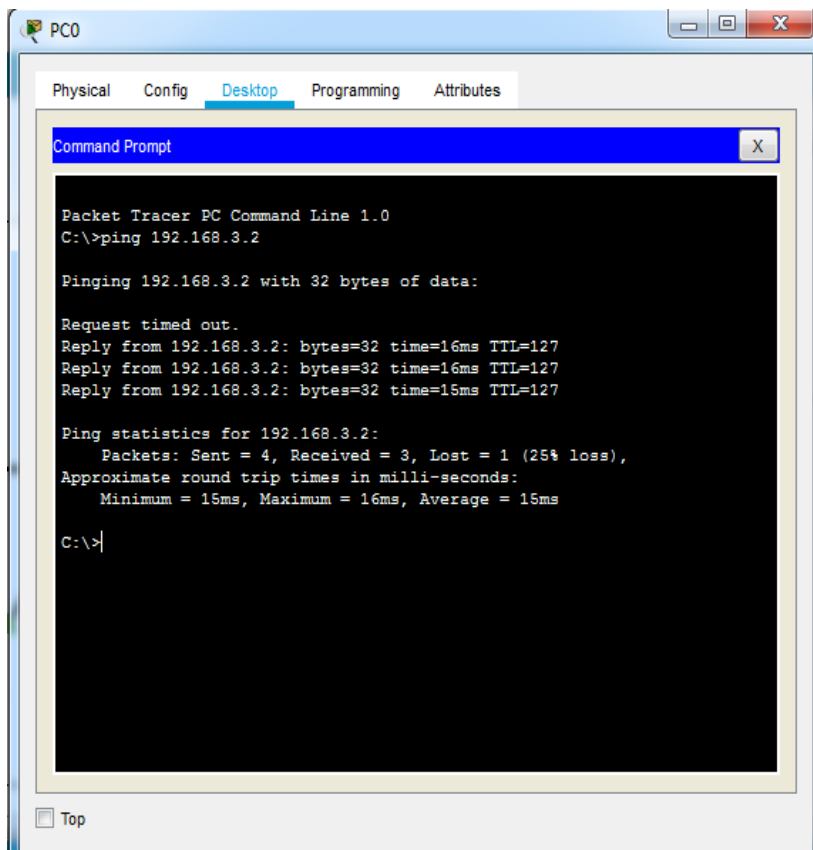
Конфигурация маршрутизатора Router0.

```

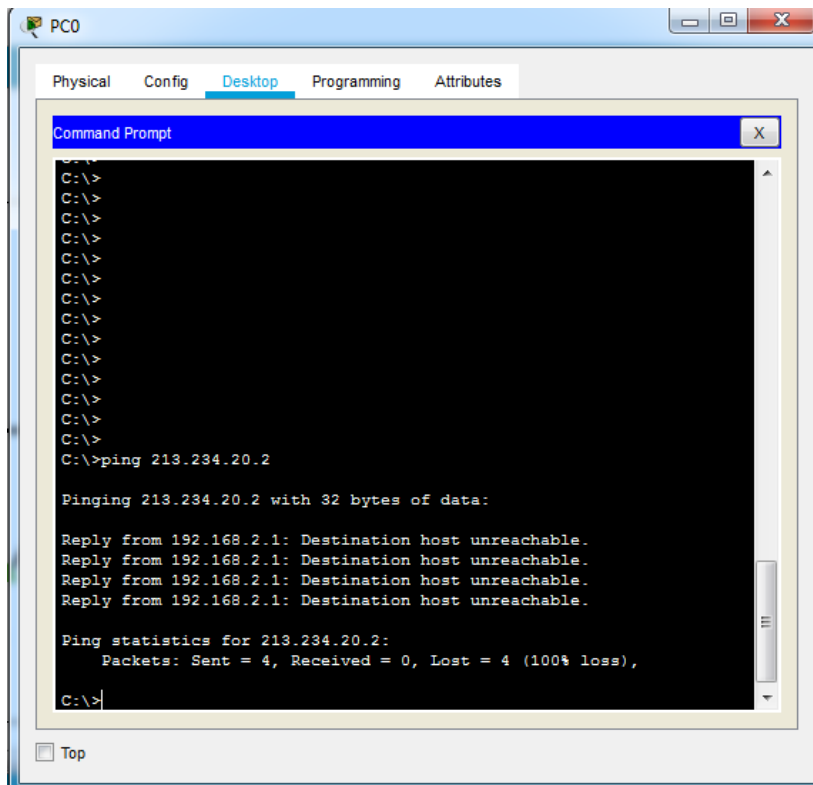
Building configuration...        !                                encapsulation dot1Q 3
!                                ip address 192.168.3.1
Current configuration : 1051     !                                255.255.255.0
bytes                           !                                !
!                                !                                interface Vlan1
!                                !                                no ip address
version 12.4                    !                                shutdown
no service timestamps log       spanning-tree mode pvst          !
datetime msec                  !                                !
no service timestamps debug     !                                !
datetime msec                  !                                ip flow-export version 9
no service password-           !                                !
encryption                    !                                !
!                                !                                !
hostname Router                interface FastEthernet0/0    !
!                                ip address 213.234.10.2      !
!                                255.255.255.252      !
!                                duplex auto          !
!                                speed auto           !
!                                !                    !
!                                interface FastEthernet0/1 line con 0
!                                no ip address         !
!                                duplex auto           line aux 0
!                                speed auto            !
ip cef                         speed auto              line vty 0 4
no ipv6 cef                    !                    login
!                                interface FastEthernet0/1.2    !
!                                encapsulation dot1Q 2          !
!                                ip address 192.168.2.1        !
!                                255.255.255.0                end
!                                !
!                                interface FastEthernet0/1.3

```

Если все конфигурации выполнены верно, то мы можем отправлять сообщения с компьютеров пользователей на server0.



А при отправке сообщений на server1, следующий ответ.

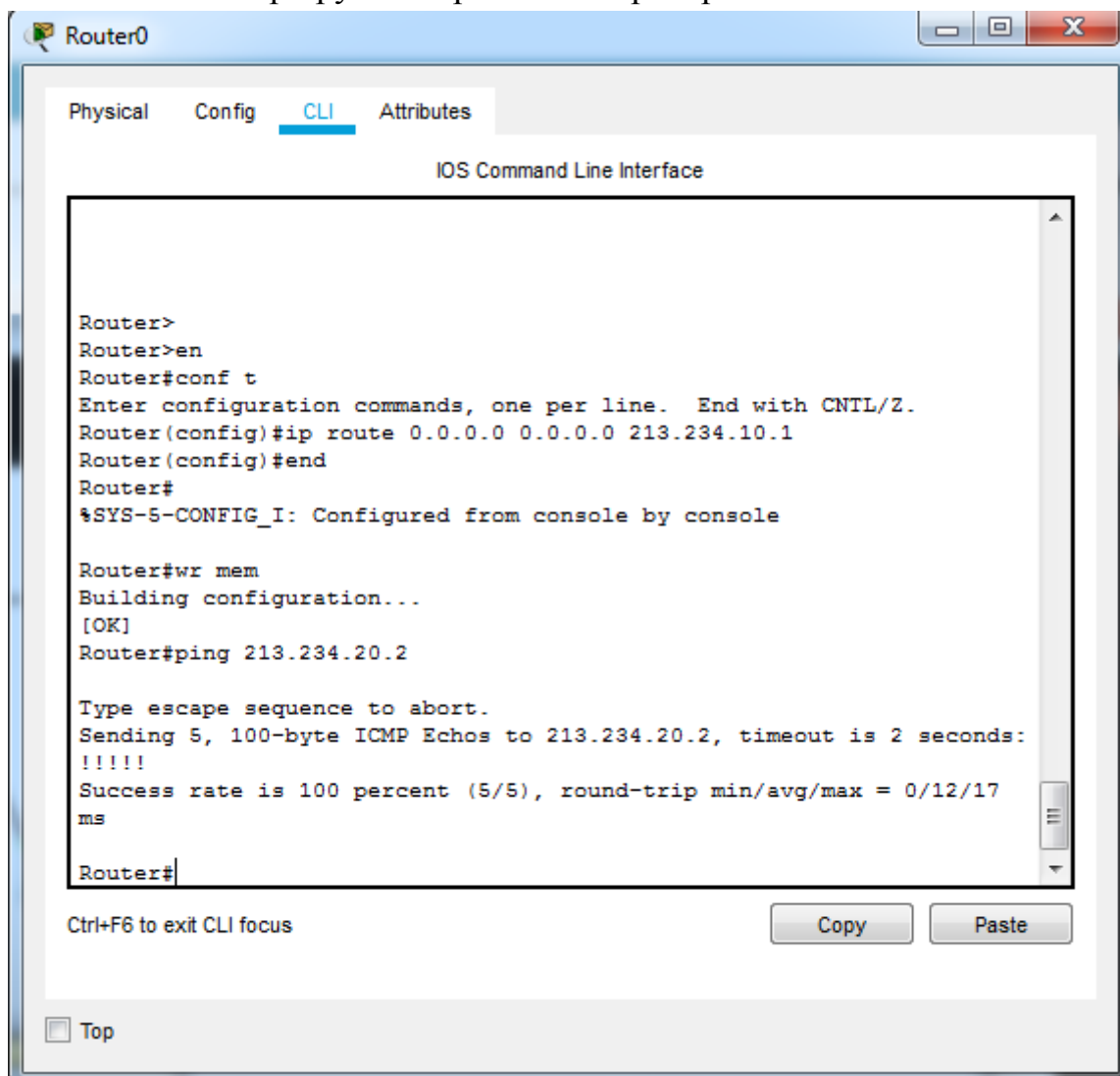


Прежде чем начнем настраивать NAT нам необходимо указать шлюз по умолчанию на маршрутизаторе Router0, для того чтобы он знал куда отправлять все сообщения, не соответствующие его таблице маршрутизации.

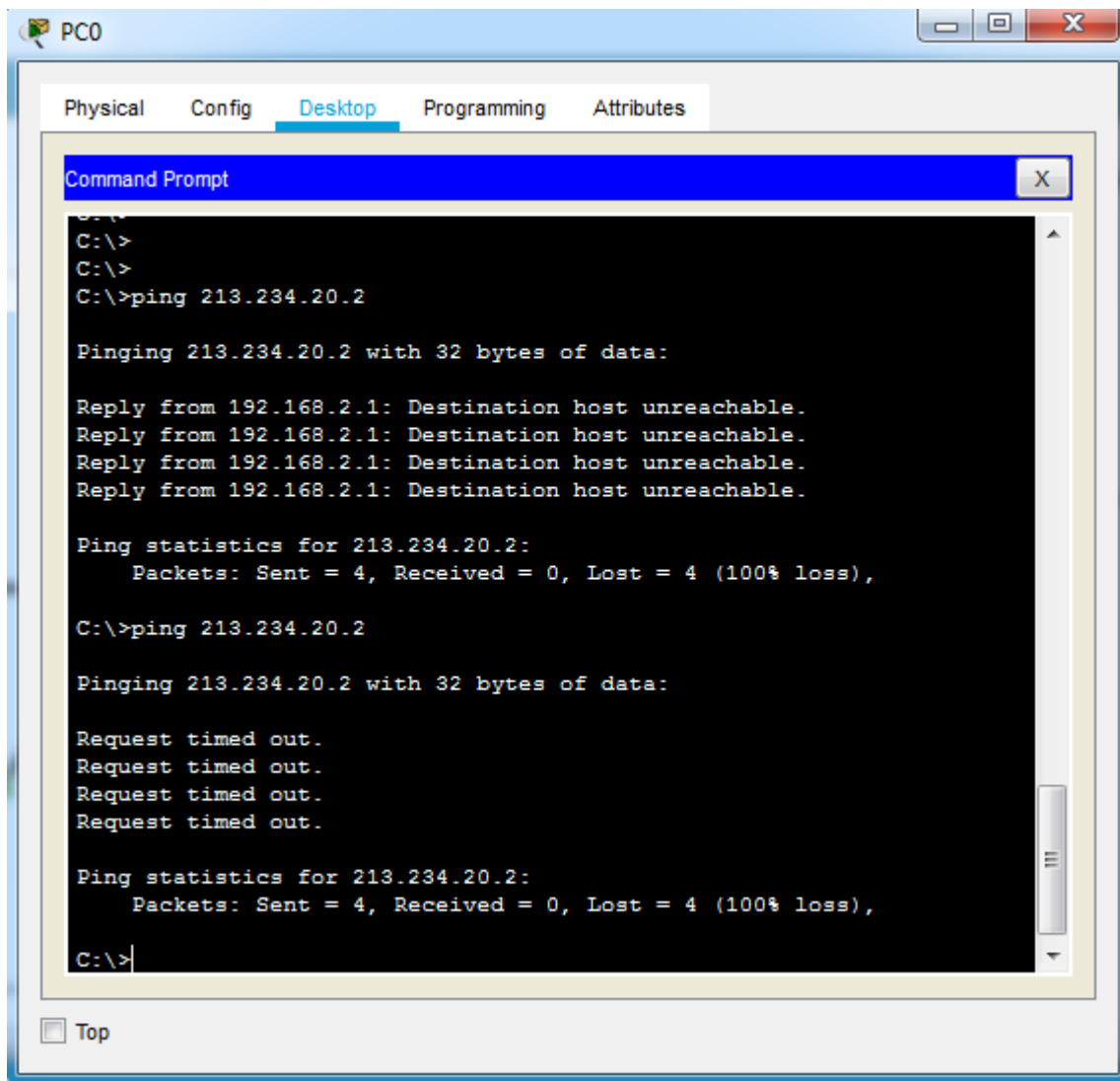
Назначим мы его с помощью команды добавления статического адреса в таблицу маршрутизации.

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.234.10.1
```

После этого с маршрутизатора router0 проверим связь с server1.



Теперь снова попробуем с ПК 0 отправить сообщение на Server1.



Результат ответа изменился, но мы до сих пор не можем обмениваться сообщениями с Server1. Все это происходит по тому, что маршрутизатор router1 не знает о подсетях организации.

Для того чтобы устройства организации могли выходить в глобальную сеть мы на маршрутизаторе Router0 включим технологию NAT.

Начнем с того, что определим какой интерфейс для NAT будет внутренним, а какой - внешним.

```
Router(config)#int fa0/0  
Router(config-if)#ip nat outside
```

```
Router(config)#int fa0/1.2  
Router(config-subif)#ip nat inside  
Router(config)#int fa0/1.3
```

```
Router(config-subif)#ip nat inside
```

После этого нам необходимо подготовить access-list для того чтобы указать какие адреса необходимо преобразовывать.

```
Router(config)#ip access-list standard FOR-NAT
Router(config-std-nacl)#permit 192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)#permit 192.168.3.0 0.0.0.255
```

Если мы посмотрим текущую конфигурации router0, то она должна выглядеть следующим образом:

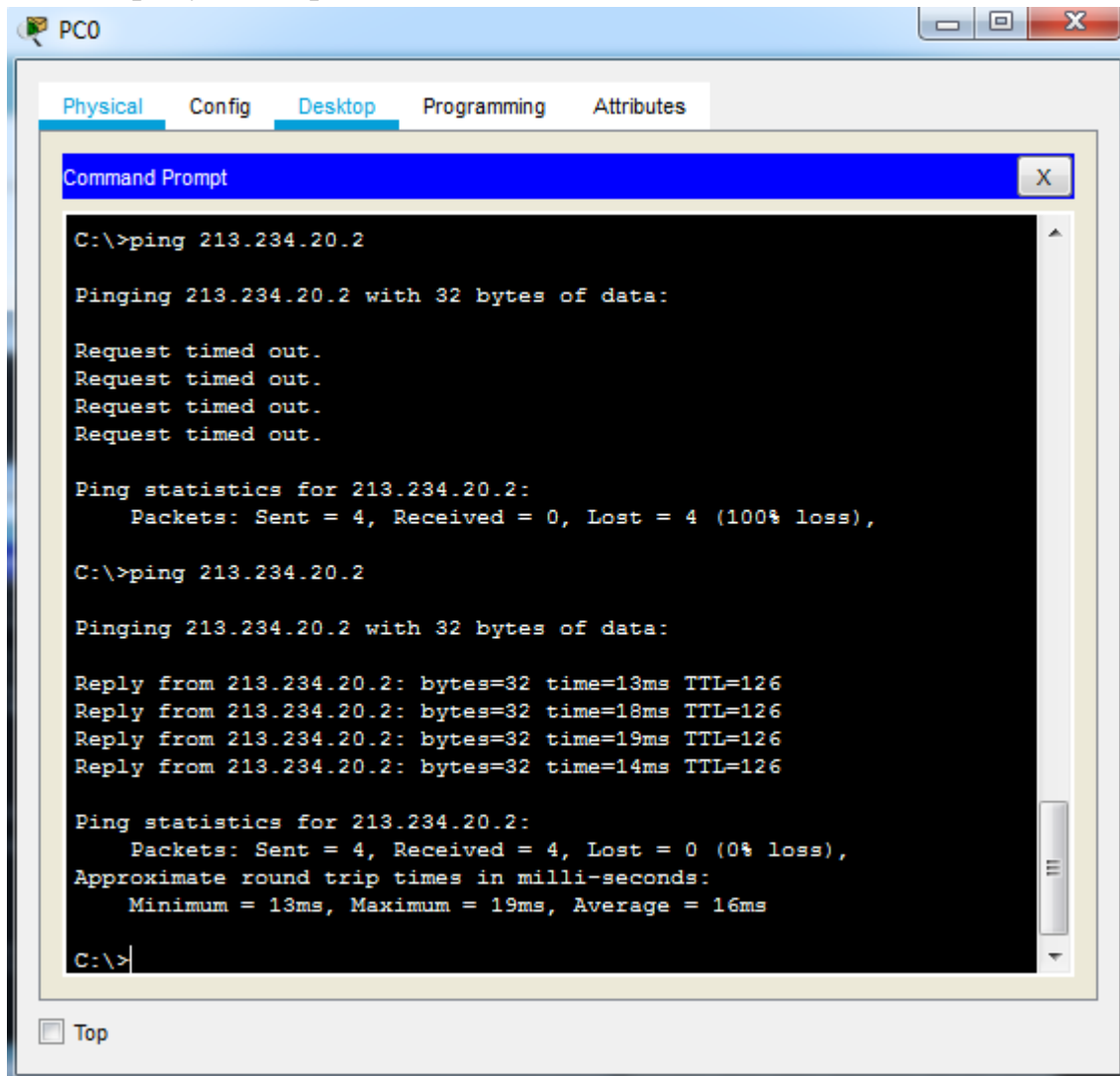
Building configuration...	!	interface Vlan1
	!	no ip address
		shutdown
Current configuration : 918 bytes	!	!
!	!	ip classless
version 12.4	!	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
no service timestamps log	!	213.234.10.1
datetime msec	!	!
no service timestamps debug	!	ip flow-export version 9
datetime msec		!
no service password-encryption	interface FastEthernet0/0	!
!	ip address 213.234.10.2	!
hostname Router	255.255.255.252	ip access-list standard FOR-NAT
!	ip nat outside	permit 192.168.2.0 0.0.0.255
!	duplex auto	permit 192.168.3.0 0.0.0.255
!	speed auto	!
!	!	!
!	interface FastEthernet0/1	!
!	no ip address	!
!	duplex auto	!
!	speed auto	!
!	!	!
ip cef	interface FastEthernet0/1.2	line con 0
no ipv6 cef	encapsulation dot1Q 2	!
!	ip address 192.168.2.1	line aux 0
!	255.255.255.0	!
!	ip nat inside	line vty 0 4
!	!	login
!	interface FastEthernet0/1.3	!
!	encapsulation dot1Q 3	!
!	ip address 192.168.3.1	!
!	255.255.255.0	en
!	ip nat inside	
!	!	

Осталось выполнить еще одну команду для работы NAT.


```
Router(config)#ip nat inside source list FOR-NAT
interface FastEthernet0/0 overload
```

Здесь мы указали, что в качестве источника для преобразования используем access-list с именем FOR-NAT. Выполнять преобразование при условии, что трафик проходит через интерфейс FastEthernet0/0.

Снова пробуем отправить сообщение на sserver1.

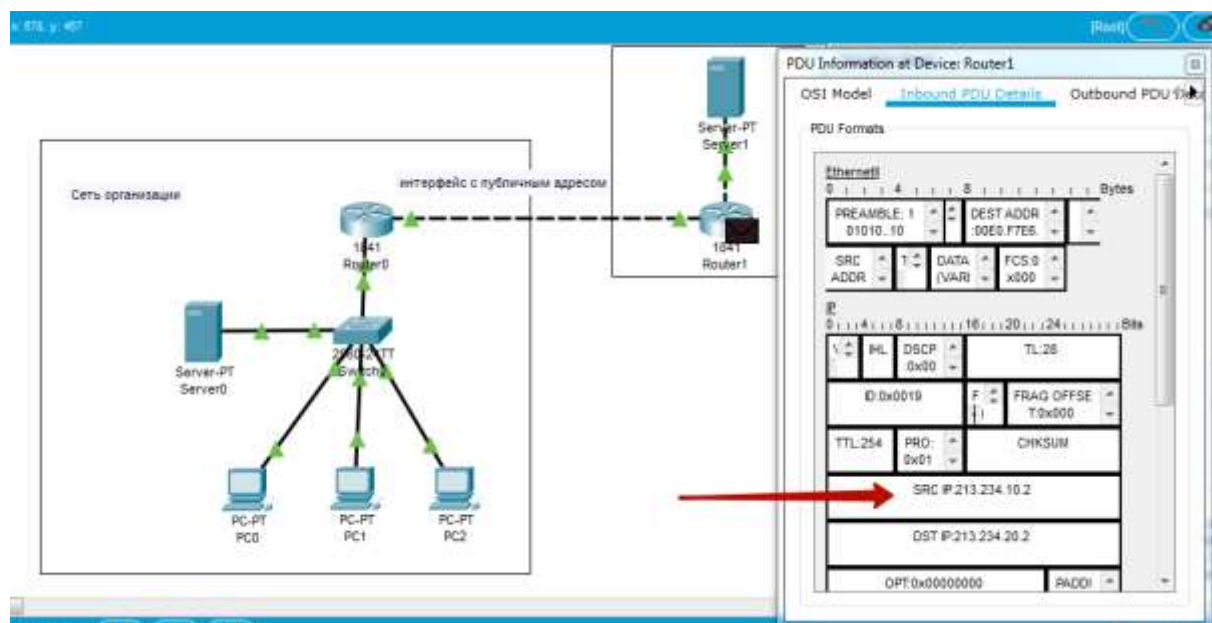


Мы видим, что на каждое отправленное сообщение мы получили ответ. Значит все настроено правильно и все работает.

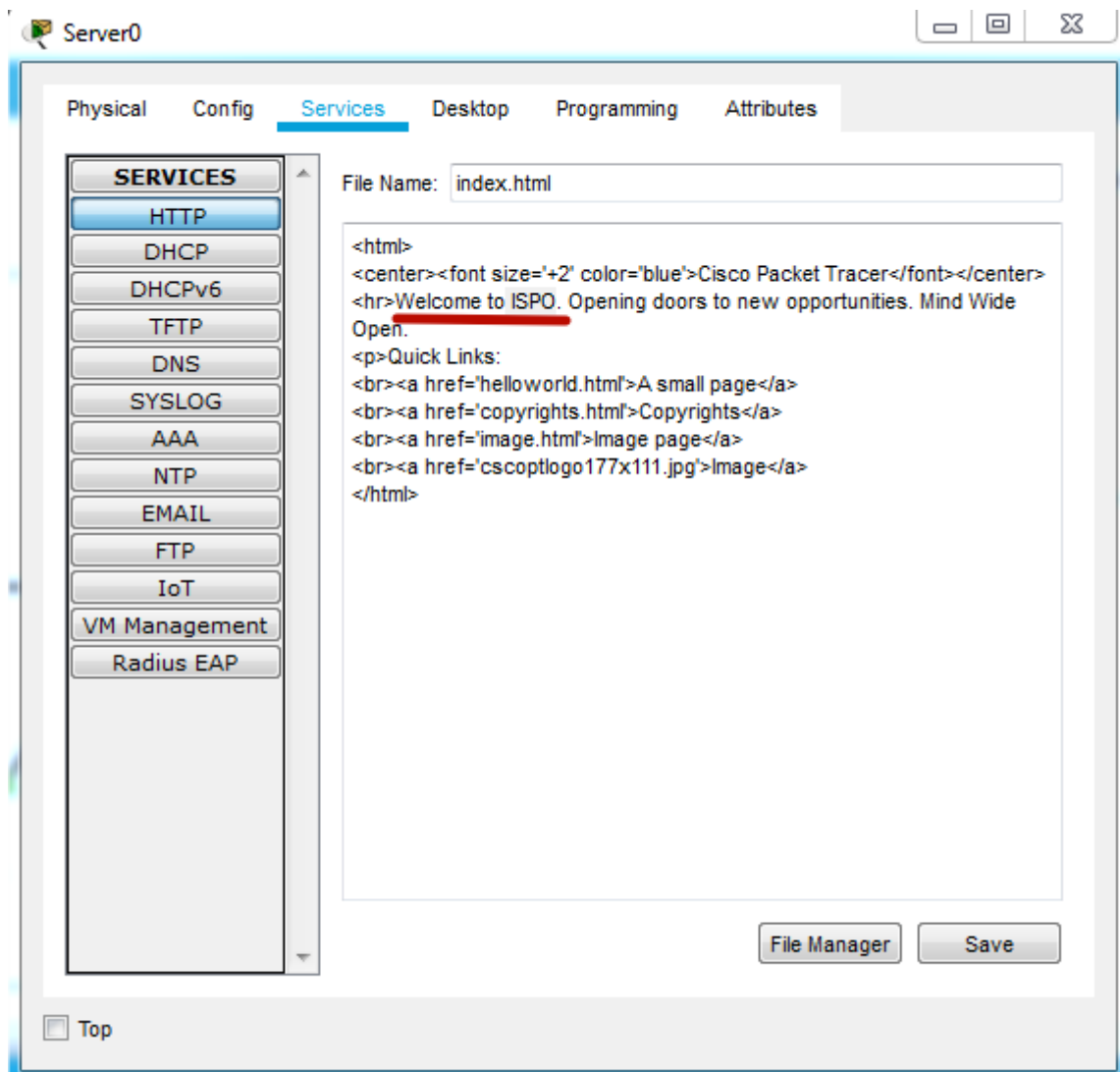
Все преобразования можно посмотреть с помощью команды
show ip nat translations

```
Router#sh ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	213.234.10.2:21	192.168.2.2:21	213.234.20.2:21	213.234.20.2:21



Только что мы с вами настроили вариант *перегруженный NAT(PAT)*. Сейчас попробуем настроить статический NAT. Для случая, когда нам необходимо предоставить доступ к локальному Веб-серверу на server0 для устройств из глобальной сети(интернет). Чтобы действительно удостовериться в работе NAT. Зайдем в настройки server0, выберем сервис HTTP и внесем изменение в текст файла index.html.



Далее на router0 введем следующую команду.

```
Router(config)#ip nat inside source static tcp
192.168.3.2 80 213.234.10.2 80
```

Данная команда в качестве источника указывает статический адрес работающий на 80 порту. Выполнять преобразование при условии, что запрос приходит на 80 порт адреса 213.234.10.2 и наоборот.

Проверим доступ к веб-серверу организации с сервера server1.

